

Masterarbeit — Agentic Pentesting (Hirschmann / Belden)

Full title: Masterarbeit zum Thema Agentic Pentesting – Entwicklung und Evaluation eines KI-Agenten zur Automatisierung von Pentest-Workflows (m/w/d)

Company: Hirschmann Automation and Control GmbH (a Belden brand)
Department: Innovation **Location:** Neckartenzlingen **Type:** Vollzeit · befristet · Bachelor-/Master-/Diplom-Arbeiten **Source:** StepStone, requisition 14372911 **Captured:** from the StepStone listing during interview-prep research (2026)

Intro line from the posting: *"Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Digitalisierung und ebnen den Weg für die nächste Generation von Innovationen. Für den Bereich Innovation der Hirschmann Automation and Control GmbH, Standort Neckartenzlingen, besetzen wir ab sofort befristet folgende Position: Masterarbeit zum Thema Agentic Pentesting – Entwicklung und Evaluation eines KI-Agenten zur Automatisierung von Pentest-Workflows (m/w/d)."*

Ihre Aufgaben

- Agentic Workflow für Pentest-Schritte konzipieren und prototypisch umsetzen (Tool-Orchestrierung)
- Bestehende Tools/Skripte integrieren (z. B. Nmap, Vulnerability-Scanner, Script-Bibliothek)
- LLM/RAG zur Auswertung, Priorisierung und Plausibilisierung von Findings einsetzen
- Einfaches Human-in-the-Loop-Interface für Review/Feedback und sichere Ausführung bauen

- Evaluation gegen einen Baseline-Pentest definieren und durchführen (Metriken + Ergebnisse)
- Whitebox Codeanalyse und PEN-Testing Tools

Ihr Profil

- Masterstudent:in Informatik, IT-Security oder vergleichbar
- **Gute Deutsch- und Englischkenntnisse**
- Solide Linux- und Netzwerkgrundlagen (TCP/IP) sowie Security-Basics
- Programmiererfahrung (idealerweise Python)
- Interesse/Erfahrung mit LLMs, Agentic Workflows und/oder RAG
- Sorgfältiger Umgang mit sensiblen Daten und Security-Prozessen

Let's Create Possibilities Together (Belden boilerplate)

"Werden Sie Teil einer globalen Gemeinschaft, die die Zukunft der intelligenten Vernetzung mitgestaltet. Bei Belden helfen Sie dabei, die Grenzen der Technologie zu erweitern und das nächste Kapitel der Innovation zu schreiben – und eröffnen damit neue Möglichkeiten für Ihre Karriere, Ihre Zukunft und die Welt um Sie herum."

Honesty note (not part of the posting)

This is the substantive JD content captured from the StepStone listing during research (Tasks, Profile, intro, and Belden boilerplate). A live careers page may also carry a benefits list, "Über uns", data-protection, and equal-opportunity sections that were not part of this capture. For the exact, complete live text, reopen StepStone req 14372911 or the Belden careers page when accessible.

Language requirement (for your prep): the posting requires "Gute

Deutsch- und Englischkenntnisse" — good German AND English. No CEFR level (no B2/C1) is stated. Your German is B1-in-progress, which sits below the "gut" bar, so plan to steer the interview toward English or a mix for the technical discussion.